TP 2B

# La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre de pneu

45 min

**Objectif :** vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

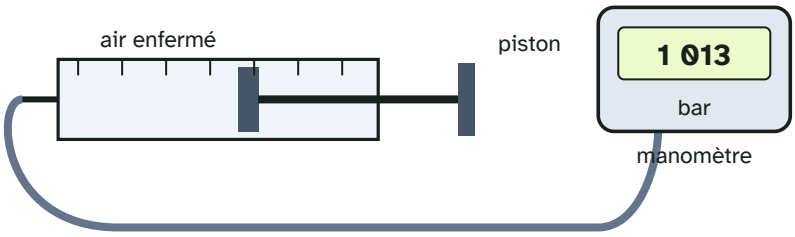
Un compresseur d'atelier réduit le volume de l'air pour augmenter sa pression. Existe-t-il une relation simple entre la pression et le volume d'un gaz ?

## MATÉRIEL

- une seringue de 60 mL
- un collier de serrage
- un manomètre de pneu à cadran (0 à 4 bar) relié à la seringue par un tuyau court

## À SAVOIR

Un manomètre de pneu indique la **pression relative** : la différence entre la pression du gaz et la pression atmosphérique. La **pression absolue** du gaz vaut : pression lue + 1 bar.




La seringue reliée au manomètre.

1. Place le piston sur 60 mL, puis raccorde le tuyau. Le manomètre indique 0 bar.
2. Pousse lentement le piston jusqu'à 50 mL. Note la pression lue.
3. Recommence pour 40 mL puis 30 mL. Maintiens bien le piston.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : 60 mL : 0 bar ; 50 mL : 0,2 bar ; 40 mL : 0,5 bar ; 30 mL : 1,0 bar.

| $V$ (mL) | 60 | 50 | 40 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| **Pression lue (bar)** | **0** | **0,2** | **0,5** | **1,0** |
| $p$ **absolue (bar)** | **1,0** | **1,2** | **1,5** | **2,0** |
| $p \times V$ **(bar·mL)** | **60** | **60** | **60** | **60** |

**1** Calcule la pression absolue pour chaque mesure. RÉA

**1,0 ; 1,2 ; 1,5 ; 2,0 bar.**

TP 2B

# La loi de Boyle-Mariotte · avec un manomètre de pneu

45 min

**Objectif :** vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte.



**2** Quand le volume diminue, comment varie la pression ? ANA

**Elle augmente.**

**3** Quand le volume passe de 60 mL à 30 mL, par combien est-il divisé ? Par combien la pression absolue est-elle multipliée ? ANA

**Le volume est divisé par 2 ; la pression est multipliée par 2.**

**4** Calcule le produit $p \times V$ pour chaque mesure. Que remarques-tu ? ANA

**p × V = 60 bar·mL à chaque fois : le produit est constant.**

**5** Prévois la pression lue pour un volume de 20 mL. VAL

**p = 60 ÷ 20 = 3 bar absolus, donc 2 bar lus.**

**6** Pourquoi faut-il pousser lentement ? ANA

**Pour que la température de l'air reste constante.**

**DOCUMENT**

Pour une même quantité de gaz, à température constante, le produit $p \times V$ reste constant : c'est la **loi de Boyle-Mariotte**.

**7** Retour à la situation : rédige la réponse. COM

**Quand on réduit le volume d'un gaz enfermé, sa pression augmente : le produit p × V reste constant. Si le volume est divisé par 2, la pression est multipliée par 2.**